Análisis de rendimiento de aplicaciones paralelas - 2026

Facultad de Informática

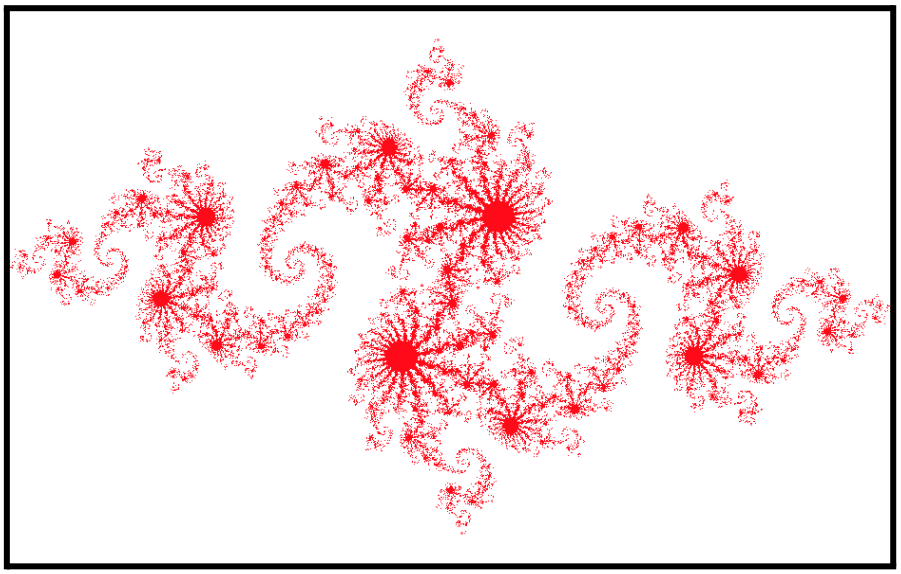
Trabajo Práctico Nº 4
Evaluación de rendimiento de aplicaciones paralelas

Objetivos de la práctica: Instrumentar aplicaciones para realizar mediciones temporales. Evaluar el rendimiento de aplicaciones paralelas: métricas, escalabilidad fuerte y débil.

Ejercicios

1) Este ejercicio consiste en analizar el rendimiento de una aplicación implementada con el modelo de programación paralela de memoria compartida OpenMP. OpenMP solo funciona en máquinas de memoria compartida; por lo tanto, su uso se restringe a un solo nodo del clúster. El modelo de ejecución de OpenMP consiste en lanzar un único proceso que a su vez lanzará múltiples hilos de ejecución.

El programa a evaluar calcula "conjuntos de Julia". Los conjuntos de julia son una familia de conjuntos fractales que se obtienen al estudiar el comportamiento de los números complejos al ser iterados por una función holomorfa. La siguiente imagen muestra un archivo generado por el programa:



Considere las siguientes observaciones:

- Compilar el programa OpenMP julia.c con el compilador GCC, utilizar la opción de OpenMP y la opción de optimización -O3.

```
$ gcc -fopenmp -O3 julia.c -o julia
```

- El programa tiene dos parámetros, alto y ancho de la imagen. Por ejemplo, si ejecutamos "`./julia 10000 2000`" la imagen tendrá 10.000 filas por 2.000 columnas.
- El cómputo requerido para procesar todas las celdas de la matriz es proporcional al número de celdas.
- La salida del programa indica el tiempo de ejecución.
- El siguiente script puede servir de referencia para automatizar la ejecución de los experimentos con diferentes parámetros; el script deberá ser adaptado para hacer lo

necesario en cada ejercicio. La variable de entorno OMP_NUM_THREADS es utilizada para indicar, al entorno de ejecución de OpenMP, el número de hilos a utilizar.

```
height=2000
width=1000

listOfCores="1 $(seq 2 2 8)"

for cores in $listOfCores; do
   echo Experimento con cores: $cores
   export OMP_NUM_THREADS=$cores
   ./julia $height $width
   echo -------------------------------
done
```

i. Se requiere evaluar el rendimiento de la aplicación mediante un estudio de *escalabilidad fuerte*. Se considerará una cantidad de 2, 4, 6, 8, 10, ..., y hasta el número total de cores del nodo seleccionado, y un problema de alto 240.000 y ancho 2.000. Se requiere:

a) Escribir el script utilizado para la ejecución de los experimentos.
b) Graficar la curva del *Tiempo de ejecución*.
c) Graficar la curva del *Speedup (en el gráfico indicar también el speedup ideal/lineal)*.
d) Graficar la curva de la *Eficiencia Paralela*.
e) Describir los resultados.

ii. Se requiere evaluar el rendimiento de la aplicación mediante un estudio de *escalabilidad débil*. Se considerará una cantidad de 2, 4, 6, 8, 10, ..., y hasta el número total de cores del nodo seleccionado, y un problema de alto 8.000 y ancho 2.000 por core. Se requiere:

a) Escribir el script que incluya el cálculo del tamaño del problema (alto y ancho) dependiente del número de cores de cada experimento. *Ayuda: para simplificar el cálculo, dejar fijo el ancho e ir variando la altura.*
b) Graficar la curva del *Tiempo de ejecución*.
c) Describir los resultados.

2) Instrumentación de un programa serie para la medición de tiempos

Se provee el programa1.c, que muestra un ejemplo en el que se mide el tiempo transcurrido entre dos puntos de un programa. Completar el programa2.c con mediciones de tiempo, teniendo en cuenta que se desean realizar experimentos con ejecuciones cortas pero cuyos resultados sean representativos de ejecuciones muy largas. Indicar cómo se podría estimar el tiempo para una ejecución con:

```
n = 1000000
```

3) Para los ejercicios 8 y 10 del TP3, calcular la aceleración de los programas optimizados frente a los programas sin optimizar.